Fonctions à valeurs vectorielles

BEHAGUE Quentin MPI*

1 Exercices de référence niveau 1

Exercice n°1 : Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que si P est scindé, alors P' est scindé aussi. Pour cela :

1. Énoncer le théorème de Rolle.
2. Si a est une racine d'ordre k de P , quel est son ordre dans P'?
3. Montrer le résultat voulu.

* * * * * * *

Solution :

1. Cf cours.
2. Si une racine est d'ordre $k > 0$ dans P elle sera d'ordre $k-1$ dans P'.
3. Notons $r_1, ..., r_p$ les racines du polynôme P et $\lambda_1, ..., \lambda_p$ leur multiplicités respectives. On a alors $deg(P) = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k$.
   On compte alors d'une part, les racines de P de multiplicité $\lambda_k - 1$ soit $\sum_{k=1}^{p} \lambda_k - n$ racines. D'autre part, d'après le théorème de Rolle, comme P est continu sur tout intervalle $[r_k, r_{k+1}]$, dérivable sur $]r_k, r_{k+1}[$, et $f(r_{k+1} = f(r_k) = 0$, P' admet une racine sur chaque intervalle $]r_k, r_{k+1}[$, ces intervalles sont disjoints, et les racines n'ont pas déjà été comptées, on a donc exhibé $deg(P) - 1 = deg(P')$ racines.

$$\boxed{P' \text{ est scindé}}$$

Exercice n°2 : Montrer que l'équation $Arctan(x) + x = 1$ admet une unique solution sur $[0, 1]$.

* * * * * * *

Solution :

Il suffit de poser $f : x \longmapsto Arctan(x) + x - 1$, cette fonction est dérivable et, pour tout $x \in [0, 1]$:

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + 1} + 1$$

Pour tout $x \in [0, 1], f'(x) > 0$. On en déduit que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc d'après le théorème de la bijection, elle réalise une bijection de $[0, 1]$ dans $[f(0), f(1)] = [-1, \frac{\pi}{4}]$

$$\boxed{Arctan(x) + x = 1 \text{ admet une unique solution sur } [0, 1]}$$

Exercice n°3 : Déterminer l'ensemble des $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$ tel que pour toute $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ et tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{h \longrightarrow 0} \frac{af(t+h)+bf(t)+cf(t-h)}{h^2} = f''(t)$$

* * * * * * *

Solution :

On effectue un développement limité de f par la formule de Taylor-Lagrange :

$$\frac{af(t+h)+bf(t)+cf(t-h)}{h^2}$$

$$= \frac{af(t)+ahf'(t)+a\frac{h^2}{2}f''(t)+o(h^2)+bf(t)+cf(t)-chf'(t)+c\frac{h^2}{2}f''(t)+o(h^2)}{h^2}$$

$$= \frac{a+b}{2}f''(t)+o(1)$$

$$\boxed{S = \{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3 | a+b=2\}}$$

Exercice n°4 : Montrer chacune des inégalités suivantes sur l'intervalle demandé :

1. $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$ sur $\mathbb{R}^*+$
2. $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ sur $\mathbb{R}$.

* * * * * * *

Solution :

Contrairement aux apparence, il ne faut chercher à utiliser une inégalité de Taylor-Lagrange. C'est une simple étude de fonction, cet exercice est donc laissé au lecteur.

Exercice n°5 :

1. On pose $u_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2}$. Calculer la limite de u_n quand n tend vers $+\infty$.
2. Procéder de même avec $u_n = \frac{1}{n}.\left[\sum\limits_{k=0}^{n} \cos(\frac{k\pi}{2n})\right]$, puis $u_n = \frac{1}{n.\sqrt{n}}.\sum\limits_{k=1}^{n-1} \sqrt{k}$.

* * * * * * *

Solution :

On reconnaît une somme de Riemann à pas constant, posons $f : x \longmapsto \frac{1}{1+x^2}$, définie sur $[0,1]$. Alors :

$$\boxed{\lim_{n \longrightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2} = \int_0^1 f(x)dx = Arctan(1) - Arctan(0) = \frac{\pi}{4}}$$

De la même manière, on trouve :

$$\boxed{\lim_{n \longrightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{k\pi}{2n}\right) = \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)dx = \frac{2}{\pi}}$$

Et :

$$\boxed{\lim_{n \longrightarrow +\infty} \frac{1}{n.\sqrt{n}}.\sum_{k=1}^{n-1} \sqrt{k} = \frac{2}{3}}$$

Exercice n°6 :

1. Calculer le coefficient de x^n dans la dérivée $n^{ième}$ de la fonction $f : x \to x^n(1-x)^n$.
2. En déduire $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$.
3. Démontrer le même résultat à l'aide d'un dénombrement.

* * * * * * *

Solution :

1. Posons $g : x \longmapsto x^n$ et $h : x \longmapsto (1-x)^n$. Ces deux fonctions sont $\mathcal{C}^\infty$, on obtient par récurrence immédiate les dérivée k-ièmes de ces deux fonctions :

$$\forall k \in [\![0, n]\!], \forall x \in \mathbb{R}, g^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k} \text{ et } h^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k n!}{(n-k)!}(1-x)^{n-k}$$

On peut donc appliquer la formule de Leibniz :

$$f^{(n)}(x) = (gh)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} g^{(k)}(x)h^{(k)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \left(\binom{n}{k} \frac{(-1)^{n-k}n!}{k!}(1-x)^k \frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k} \right)$$

$$= n! \sum_{k=0}^{n} \left(\binom{n}{k}^2 (-1)^{n-k} \left(\sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} x^{k-j} \right) x^{n-k} \right)$$

$$= n! \sum_{k=0}^{n} \left(\binom{n}{k}^2 (-1)^{n-k} \left(\sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} x^{n-j} \right) \right)$$

Or on remarque dans cette dernière expression que le coefficient devant le monôme de degré n vaut : $\boxed{c = n! \sum_{k=0}^{n} \left(\binom{n}{k}^2 (-1)^n \right)}$

2. En calculant la dérivée en appliquant le binôme de Newton avant la dérivation, on obtient une seconde expression du coefficient :

$$C = (-1)^n \frac{(2n)!}{n!}$$

Or, par unicité des coefficients, on démontre l'égalité :

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n}}$$

3. On peut montrer la formule de Vandermonde plus générale :

$$\binom{a+b}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{a}{k}\binom{b}{n-k}.$$

On remarque que choisir n éléments dans un ensemble de $a+b$ éléments revient à choisir le nombre d'élément i que l'on prend dans un ensemble de a éléments puis $n-i$ dans un ensemble de b éléments. En prenant $a = b = n$, on trouve le résultat voulu.

Exercice n°7 : Calculer : $\sum\limits_{k=0}^{n} \cos(kx)$.

* * * * * * *

Solution :

Exercice classique. Si $x \equiv 0[\pi]$ le résultat est trivial, sinon

$$\sum_{k=0}^{n} (e^{ix})^k = \frac{1-e^{i(n+1)x}}{1-e^{ix}} = \frac{e^{i\frac{n+1}{2}x}}{e^{i\frac{x}{2}}} \times \frac{2i\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right)}{2i\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Ainsi :

$$\boxed{\text{Si } x \equiv 0[\pi], \sum_{k=0}^{n} \cos(kx) = \Re\left(\sum_{k=0}^{n} (e^{ix})^k\right) = \frac{\cos\left(\frac{n}{2}x\right)\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}}$$

Exercice n°8 : Soit f une fonction de classe C^1 sur $[a,b]$. Montrer que $\underset{n\to+\infty}{Lim} \int\limits_a^b \cos(nt)\, f(t)dt = 0$.

* * * * * * *

Solution :

La fonction f étant $\mathcal{C}^1$, on peut effectuer une intégration par partie qui donne :

$$\left|\int_a^b \cos(nt)\, f(t)dt\right| = \left|\left[\frac{\sin(nt)}{n} f(t)\right]_a^b - \int_a^b \frac{\sin(nt)}{n} f'(t)dt\right| \leq \frac{2\|f\|_\infty^{[a,b]}}{n} + \frac{b-a}{n}\|f'\|_\infty^{[a,b]}$$

On peut effectuer la dernière majoration car f et f' sont continues sur $[a,b]$ donc sont bornées et atteignent leurs bornes d'après le théorème des bornes atteintes.
Ainsi, comme ces deux dernières quantité tendent vers 0, on a le résultat voulu :

$$\boxed{\underset{n\to+\infty}{Lim} \int_a^b \cos(nt)\, f(t)dt = 0}$$

Exercice n°9 : Montrer que pour tout entier naturel n, $\left(X^2+X+1\right)^2$ divise $(X+1)^{6n+1} - X^{6n+1} - 1$.

* * * * * * *

Solution :

Soit $n \in \mathbb{N}$, notons $P = \left(X^2+X+1\right)^2$ et $Q = (X+1)^{6n+1} - X^{6n+1} - 1$
On remarque que P admet pour racines $r_{1/2} = \frac{-1\pm i\sqrt{(3)}}{2}$, chacune de multiplicité deux.
Il suffit alors de vérifier que r_1 et r_2 sont aussi racine de Q puis qu'elles sont racines de Q'. On démontre ainsi que $\boxed{P \text{ divise } Q}$.

Exercice n°10 : Soit f une fonction continue sur $[a,b]$ telle que : $\forall x \in [a,b]$, $f(a+b-x) = f(x)$.

1. Montrer que $\int\limits_a^b x.f(x)dx = \frac{a+b}{2}.\int\limits_a^b f(x)dx$.
2. Appliquer au calcul de $\int\limits_0^\pi \frac{x.\sin x}{1+\cos^2 x}dx$.
3. Appliquer au calcul de $\int\limits_0^\pi \frac{x}{1+\sin x}dx$.

* * * * * * *

Solution :

1. Notons I la première intégrale. On effectue le changement de variable continue, bijectif $x = a+b-t$ de $[a,b]$ dans lui-même :

$$I = \int_a^b xf(x)dx = \int_b^a (a+b-t)f(a+b-t)(-dt) = \int_a^b (a+b-t)f(t)dt = (a+b)\int_a^b f(t)dt - I$$

$$\Longrightarrow \boxed{\int\limits_a^b x.f(x)dx = \frac{a+b}{2}.\int\limits_a^b f(x)dx}$$

2. On pose $f : x \longmapsto \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}$, on vérifie facilement que $f(\pi - x) = f(x)$, on peut donc appliquer le résultat démontré à la question précédente :

$$\boxed{\int\limits_0^\pi \frac{x.\sin x}{1+\cos^2 x}dx = \frac{\pi}{2}\int\limits_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx = \frac{\pi}{2}\left[-Arctan(cos(x))\right]_0^\pi = \frac{\pi^2}{4}}$$

3. On pose $f : x \longmapsto \frac{1}{1+\sin(x)}$, on vérifie encore une fois que $f(\pi - x) = f(x)$, on applique le résultat de la question 1:

$$\int_0^\pi \frac{x}{1+\sin(x)}dx = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi \frac{1}{1+\sin(x)}$$

On effectue ensuite le changement de variable continue bijectif $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right) \Longrightarrow dt = \frac{1}{2}\left(1+\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)\right)dx$. Puis, en utilisant la formule suivante :

$$\sin(x) = \frac{2\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1+\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}$$

On obtient :

$$\int_0^\pi \frac{1}{1+\sin(x)} = 2\int_0^\pi \frac{\frac{1}{2}\left(1+\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)\right)}{\left(1+\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2} = \int_0^{+\infty} \frac{2}{(1+t)^2}dt = \left[\frac{-2}{1+t}\right]_0^{+\infty} = 2$$

D'où :

$$\boxed{\int\limits_0^\pi \frac{x}{1+\sin x}dx = \pi}$$

---

2 Exercices de référence niveau 2

Exercice n°11 : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que : $n \geq 2$. On pose $z = e^{\frac{2i\pi}{n}}$.

1. Soit $k \in [\![1, n-1]\!]$. Déterminer le module et l'argument de $z^k - 1$.
2. On pose $S = \sum_{k=1}^{n-1} |z^k - 1|$. Montrer que $S = \dfrac{2}{\tan(\frac{\pi}{2n})}$.

* * * * * * *

Solution :

On trouve :

$$|z^k - 1| = \sqrt{\sin^2\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + \left(\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) - 1\right)^2} = \sqrt{2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right)}$$

$$\arg(z^k - 1) = \arg\left(e^{\frac{2ik\pi}{n}}\left(e^{\frac{ik\pi}{n}} + e^{-\frac{ik\pi}{n}}\right)\right) = \frac{(2k+n)\pi}{n}$$

On peut encore simplifier l'expression de $|z^k - 1|$ en utilisant la relation :

$$\cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = \frac{1 + \tan^2\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{k\pi}{n}\right)}$$

Ainsi :

$$|z^k - 1| = \sqrt{2 - 2\frac{1 + \tan^2\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{k\pi}{n}\right)}} = \frac{2\tan\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sqrt{1 + \tan^2\left(\frac{k\pi}{n}\right)}}$$

En utilisant maintenant le fait que :

$$\cos(Arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

On obtient :

$$|z^k - 1| = 2\tan\left(\frac{k\pi}{n}\right)\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) = 2\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

On trouve donc cette somme :

$$S = \sum_{k=1}^{n-1} |z^k - 1| = 2\sum_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = 2\Im\left(\sum_{k=1}^{n-1} e^{i\frac{k\pi}{n}}\right)$$

$$= 2\Im\left(\frac{1 - (e^{i\frac{\pi}{n}})^n}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}}\right) = 2\Im\left(\frac{1 + e^{\frac{i\pi}{n}}}{1 - e^{\frac{i\pi}{n}}}\right) = 2\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

$$\boxed{S = \frac{2}{\tan(\frac{\pi}{2n})}}$$

Exercice n°12 : Montrer qu'il existe une constante c telle que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^*, |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq c\sqrt{|x - y|}$$

* * * * * * *

Solution :

Supposons sans perte de généralité que $y > x$, alors :

$$\left(\sqrt{x} - \sqrt{y}\right) \leq 0 \Longrightarrow 2\sqrt{x}\left(\sqrt{x} - \sqrt{y}\right) = 2x - 2\sqrt{xy} \leq 0 \Longrightarrow$$

En ajoutant $y - x$ de chaque côté de l'inégalité, il vient :

$$x + y - 2\sqrt{xy} = (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \leq y - x \Longrightarrow |\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2 \leq |x - y|$$

Ces deux quantités étant positives, on peut prendre la racine, on obtient le résultat voulu :

$$\boxed{|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}}$$

Exercice n°13 : Déterminer l'ensemble des polynômes de $\mathbb{C}[X]$ tels que:

$$P(X^2) = P(X)P(X - 1)$$

* * * * * * *

Solution :

Procédons par analyse-synthèse : les polynômes constant égaux à 0 et 1 sont solutions évidentes. Supposons maintenant P non constant, soit alors a une racine de ce polynôme. Si a est racine, alors :

$$P(a^2) = P(a)P(a - 1) \Longrightarrow P(a^2) = 0$$

alors a^2 est aussi racine, puis par récurrence immédiate,a^{2^n} est aussi racine pour tout entier naturel n.
Ainsi, si a est racine, a est de module 1 ou $a = 0$, sinon, P admet une infinité de racines et est donc le polynôme nul. De plus, si a est racine, alors, $(a + 1)^2$ aussi :

$$P((a + 1)^2) = P(a + 1)P(a) \Longrightarrow P((a + 1)^2) = 0$$

Et par le même raisonnement, $(a + 1)$ est de module 1 ou $a = -1$. On remarque alors que a appartient à deux cercles distinct :
- Le cercle de centre -1 et de rayon 1,
- Le cercle unité

Ainsi, les seules racines possibles sont $-j$, $-j^2$, 0 et -1.
Par l'analyse, on trouve finalement que les seuls polynômes qui conviennent sont le polynômes constant égaux à 0 ou 1 et ceux de la forme $P = X^n(X - 1)^n$.

$$\boxed{P \in \{0, 1\} \cup \{X^n(X - 1)^n | n \in \mathbb{N}\}}$$

Exercice n°14 : (A finir) Pour une fonction continue $g : \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}$ et tout $k \in \mathbb{N}$, on définit :

$$c_k(g) = \frac{1}{2i\pi} \int_0^{2\pi} e^{-ikx} g(x) dx$$

Soit $f : \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ et 2π-périodique.

1. Justifier que $(c_k(f))_{k \in \mathbb{N}}$ est bornée.
2. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $c_k(f') = ikc_k(f)$
3. Montrer que la série de terme général $(c_k(f))_{k \in \mathbb{N}}$ converge absolument et que pour tout $M \in \mathbb{N}^*$, il existe $C \in \mathbb{R}_+$ tel que, pour tout $N \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=N}^{+\infty} |c_k(f)| \leq \frac{C}{N^M}$$

* * * * * * *

Solution :

1. La fonction f est continue sur $[0, 2\pi]$ elle est donc bornée et atteint ses bornes sur cet intervalle d'après le théorème des bornes atteintes :

$$|c_k(f)| \leq \left| \frac{\|f\|_\infty^{[0,2\pi]}}{2i\pi} \int_0^{2\pi} e^{-ikx} dx \right| \leq \left| \frac{\|f\|_\infty^{[0,2\pi]}}{2i\pi} \frac{i\left(1 - e^{-2i\pi k}\right)}{k} \right| = \frac{\|f\|_\infty^{[0,2\pi]} |1 - e^{-ik\pi}|}{2k\pi} \longrightarrow 0$$

   On en déduit que la suite est bornée.

2. On effectue une intégration par partie (possible car les fonctions sont $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$) :

$$c_k(f') = \frac{1}{2i\pi} \int_0^{2\pi} e^{-ikx} f'(x) dx = \frac{1}{2i\pi} \left(\left[e^{-ikx} f(x) \right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} -ike^{-ikx} f(x) dx \right)$$

$$\Longrightarrow \boxed{c_k(f') = ikc_k(f)}$$

3.

Exercice n°15 : Quels sont les polynômes complexes P tels que $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$ (en notant $\mathbb{U}$ le cercle unité) ?

* * * * * * *

Solution :

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$, alors :

$$\forall z, |P(z)| = 1 \Longrightarrow P(z)\overline{P(z)} = 1$$

En notant :

$$P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \Longrightarrow \overline{P(z)} = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_k} \overline{X}^k = \overline{P}(\overline{X})$$

Comme sur $\mathbb{U}, \overline{z} = \frac{1}{z}$, on en déduit :

$$P(z)\overline{P}\left(\frac{1}{z}\right) = 1$$

Si $\alpha \neq 0$ est racine de P, alors :

$$1 = P(\alpha)\overline{P}\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0 \Longrightarrow \text{ABSURDE !}$$

Donc si P admet une racine, c'est 0. donc P est de la forme : $P(X) = \lambda X^n$.
De plus $P(0) = \lambda \Longrightarrow \lambda \in \mathbb{U}$.
On vérifie enfin sans problème que les polynômes de la forme suivante sont bien solution :

$$\boxed{S = \{P(X) = \lambda X^n | \lambda \in \mathbb{U}\}}$$

Exercice n°16 : (A finir)

1. Soit I un intervalle réel et f de classe $\mathcal{C}^1(I,\mathbb{R})$. Montrer que f'(I) est un intervalle.
2. Donner un exemple de fonction dérivable qui n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$.
3. Soit I un intervalle réel et f une fonction dérivable sur I. Montrer que l'ensemble $C = \left\{(x,y) \in I^2, x < y\right\}$ est connexe par arcs.
4. Montrer que $f'(I)$ est un intervalle.

* * * * * * *

Solution :

1. f est de classe $\mathcal{C}^1$, elle est donc dérivable et sa dérivée est continue sur I, d'après le théorème de la bijection, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

$$\boxed{f'(I) \text{ est un intervalle.}}$$

2. Il faut faire l'étude de la fonction :

$$\boxed{x \mapsto x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}$$

3. Montrons la convexité de cet ensemble, ce qui impliquera la connexité par arcs.
Soit $X = (x_1, x_2), Y = (y_1, y_2) \in C$, soit $\lambda \in [0,1]$, posons $Z_\lambda = \lambda X + (1-\lambda)Y$.

$$Z_\lambda = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + (1-\lambda)\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 + (1-\lambda)y_1 \\ \lambda x_2 + (1-\lambda)y_2 \end{pmatrix}$$

Or on a triviallement, pour tout $\lambda \in [0,1]$:

$$\lambda x_1 + (1-\lambda)y_1 < \lambda x_2 + (1-\lambda)y_2$$

Donc $\forall \lambda \in [0,1], Z_\lambda \in [0,1]$

4. On pose :

$$\tau : (x,y) \longmapsto \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$$

Alors :

Exercice n°17 : Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que f tend vers une limite l en $+\infty$. Déterminer $\lim\limits_{n \longrightarrow +\infty} \frac{1}{n}\int_0^n f(t)dt$.

* * * * * * *

Solution :

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \geq A$, $|f(x) - l| \leq \varepsilon$. Soit $n > A \in \mathbb{N}$

$$\left|\frac{1}{n}\int_0^n f(t)dt - l\right| = \left|\frac{1}{n}\int_0^n f(t)dt - \int_0^n \frac{l}{n}\right| = \left|\frac{1}{n}\int_0^n (f(t) - l)dt\right|$$

$$\left|\frac{1}{n}\int_0^A (f(t) - l)dt + \frac{1}{n}\int_A^n (f(t) - l)dt\right| \leq \frac{1}{n}\int_0^A |f(t) - l|\, dt + \frac{1}{n}\int_A^n |f(t) - l|\, dt$$

Le premier terme tend vers 0, et le second est l'intégrale d'un terme inférieur à ε, ainsi, à partir d'un certain rang :

$$\left|\frac{1}{n}\int_0^n f(t)dt - l\right| \leq \varepsilon + \frac{n-A}{n}\varepsilon \leq 2\varepsilon$$

D'où :

$$\boxed{\lim_{n\longrightarrow+\infty}\frac{1}{n}\int_0^n f(t)dt = \lim_{x\longrightarrow+\infty} f(x)}$$

Exercice n°18 : Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable. On suppose que pour tout réel x de $[0,1]$, $(f(x), f'(x)) \neq (0,0)$. Montrer que l'ensemble des zéros de f est fini.

* * * * * * *

Solution :

Soit f une fonction dérivable sur $[0,1]$ dont l'ensemble des zéros sur cet intervalle est infini. Alors :

$$\forall\varepsilon > 0, \exists x, y \in [0,1], f(x) = f(y) = 0, |x-y| \leq \varepsilon$$

Si ce n'était pas le cas, il y aurait moins de $\lceil 1/\varepsilon \rceil$ zéros de f, absurde.
On peut alors en déduire qu'il existe $x \in [0,1]$ tel que $f(x) = 0$ et pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $y_\varepsilon \in [0,1]$ tel que $f(y) = 0$ et $|x - y_\varepsilon| \leq \varepsilon$. (Ce démontre encore par l'absurde)
Ainsi $f(x) = 0$ et

$$f'(x) = \lim_{y\longrightarrow x}\frac{f(x)-f(y)}{x-y} = \lim_{\varepsilon\longrightarrow 0}\frac{f(x)-f(y_\varepsilon)}{x-y_\varepsilon} = 0$$

Ainsi, $\boxed{\text{il existe } x \in [0,1] \text{ tel que } (f(x), f'(x)) = (0,0)}$. D'où le résultat par contraposé.

Exercice n°19 : On considère la suite de polynômes définie par $T_0 = 1$ et $T_1 = X$, puis $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$.

1. Montrer que pour tout entier n, $T_n(\cos(t)) = \cos(nt)$.
2. Déterminer le degré de T_n, et son coefficient dominant.
3. Montrer que les coefficients de T_n sont des entiers relatifs.
4. Soit $z = \frac{1}{5}(3+4i)$. Que vaut $|z|$?
5. Soit t_0 tel que $z = e^{it_0}$. Que vaut $\cos(t_0)$?
6. Que vaut $\cos(nt_0)$ si $z^n = 1$?

* * * * * * *

Solution :

1. Par récurrence double. Pour l'hérédité :
$$T_{n+2}(\cos(t)) = 2\cos(t)T_{n+1}(\cos(t)) - T_n(\cos(t)) = 2\cos(t)\cos((n+1)t) - \cos(nt)$$
$$= \cos((n+2)t) + cos(nt) - cos(nt) = cos((n+2)t)$$
2. Encore une fois par récurrence, on trouve que le monôme de plus haut degré est, pour tout $n \geq 1$, $2^{(n-1)}x^n$.
3. Idem, par récurrence.
4. $|z| = \frac{1}{5}\sqrt{3^2+4^2} = 1$
5. Par définition, on a $\cos(t_0) = \Re(z) = \frac{3}{5}$
6. $z^n = 1 \Longrightarrow e^{int_0} = 1 \Longrightarrow nt_0 \equiv 0[2\pi] \Longrightarrow \cos(nt_0) = 1$

Exercice n°20 : (A faire) On pose $T_n(x) = \cos(n.Arc\cos(x))$.

1. Montrer que T_n est un polynôme.
2. Trouver une relation entre T_n, T_{n+1} et T_{n+2}.
3. Déterminer les extrema de T_n.
4. Montrer que pour tout polynôme P de même degré et de même coefficient dominant que T_n, on a $\|P\| \geq \|T_n\|$.

* * * * * * *

Solution :

1. Par récurrence.
2. $$F_{n+1}(x)+F_{n-1}(x) = \cos((n+1)Arccos(x))+\cos((n-1)Arccos(x)) = 2\cos(Arccos(x))\cos(nArccosx) = 2xF_n(x)$$
3. Les T_n sont dérivables car polynomiaux et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

Exercice n°21 : On pose $u_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \sin\frac{k}{n}.\sin\frac{k}{n^2}$ et $v_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2}.\sin\frac{k}{n}$.

1. Montrer que pour tout réel x, on a $|\sin x - x| \leq \frac{x^2}{2}$.
2. En déduire que $\underset{n\to+\infty}{Lim} |u_n - v_n| = 0$.
3. En déduire la limite de la suite $(u_n)_{n\in\aleph}$.

* * * * * * *

Solution :

1. Trivial, faire une étude de fonction.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$:
$$|u_n - v_n| = \sum_{k=0}^{n}\left(\left|\sin\left(\frac{k}{n}\right)\right|\left|\sin\left(\frac{k}{n^2}\right) - \frac{k}{n^2}\right|\right) \leq \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\left(\left|\sin\left(\frac{k}{n}\right)\right|\left|\frac{k^2}{n^4}\right|\right)$$
$$|u_n - v_n| = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$
Donc :
$$\boxed{\lim_{n\longrightarrow+\infty} |u_n - v_n| = 0}$$
3. D'après la question précédentes, il suffit de déterminer la limite de (v_n). Or on reconnaît l'expression d'une somme de Riemann, on a donc :
$$\boxed{\lim_{n\longrightarrow+\infty} u_n = \int_0^1 t\sin(t)dt = sin(1) - cos(1)}$$

Exercice n°22: Soit f une fonction de classe C^1 sur $[a,b]$, à valeur dans un espace vectoriel normé de dimension finie. On suppose que $f(a) = f(b) = 0$.
Montrer que : $\left\| \int_a^b f \right\| \leq \frac{(b-a)^2}{4} . \underset{[a,b]}{Sup} \|f'\|$.

* * * * * * *

Solution :

Comme f est de classe C^1, on peut effectuer une intégration par partie, l'astuce est ici d'intégrer 1 en $t + \alpha$:

$$\left\| \int_a^b f(t)dt \right\| = \left\| [(t-\alpha)f(t)]_a^b - \int_a^b (t-\alpha)f'(t)dt \right\| \leq \int_a^b |t-\alpha| \|f'\|_{+\infty}^{[a,b)} dt$$

On remarque qu'en prenant $\alpha = \frac{b-a}{2}$, on trouve le résultat voulu :

$$\boxed{\left\| \int_a^b f(x)dx \right\| \leq \frac{(b-a)^2}{4} \|f'\|_{+\infty}^{[a,b)}}$$

---

3 Exercices de référence niveau 3

Exercice n°23 : Soit $d \geq 1$ entier et $f : [0,1]^d \longmapsto [0,1]^d$ une fonction continue telle que :

$$\forall x \neq y \in [0,1]^d, \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$$

1. Montrer que f admet un unique point fixe.
2. Montrer que pour tout $x \in [0,1]^d$ la suite $(f^n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers ce point fixe.

* * * * * * *

Solution :

1. Posons :

$$g : \left| \begin{array}{ccc} [0,1]^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \|f(x) - x\| \end{array} \right.$$

   La fonction g admet un minimum qui est atteint en $a \in [0,1]^n$, car g est continue sur un compact.
   En supposant pas l'absurde que $f(a) \neq a$:

$$g(f(a)) = \|f \circ f(a) - f(a)\| < \|f(a) - a\| = g(a)$$

   Absurde car a est le minimum de g donc $f(a) = a$. Ainsi f admet un point fixe. Supposons que f admette deux points fixe $a_1 \neq a_2$, alors :

$$\|a_1 - a_2\| = \|f(a_1) - f(a_2)\| < \|a_1 - a_2\|$$

   Ce qui est absurde, donc :

$$\boxed{f \text{ admet un unique point fixe.}}$$

2. La suite
$$(f^n(x))$$
est une suite d'élément d'un compact, donc la propriété de Bolzano-Weierstrass donne une sous-suite convergente $(f^{\phi(n)}(x))$ vers $b \in [0,1]^d$ Montrons que b est l'unique point fixe de f, qu'on notera a (et qui existe et est unique d'après la question précédente).
$$\forall k \in \mathbb{N}^*, f^k(a) = a$$
Donc :
$$\forall k \in \mathbb{N}^*, |f^k(x) - a| = |f^k(x) - f^k(a)| < |f^{k-1}(x) - f^{k-1}(a)| = |f^{k-1}(x) - a|$$
La suite $(|f^k(x) - a|)$ est donc décroissante, minorée par 0, donc convergente vers une limite l. On peut appliquer ce résultat à la suite extraite :
$$|f^{\phi(n)}(x) - a| \longrightarrow l$$
Or, comme $f^{\phi(n)}(x)$ tend vers b :
$$|b - a| = l$$
Mais on peut aussi appliquer ce résultat à la suite $(f^{\phi(n)} + 1)(x))$ qui tend vers $f(b)$ par continuité de f donc :
$$|f(b) - a| = l$$
Supposons par l'absurde $b \neq a$, alors
$$l = |f(b) - a| = |f(b) - f(a)| < |b - a| = l$$
e qui est absurde donc $a = b$. Ce qui permet de conclure.

Exercice n°24 : Montrer qu'une fonction réelle continue d'une variable réelle, périodique, est uniformément continue.

* * * * * * *

Solution :

Soit f périodique, continue sur $\mathbb{R}$:

- $\exists T \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x)$
- $\forall a \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| < \eta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$

Tout d'abord, f est continue sur l'intervalle $[-T, 2T]$, donc , d'après le théorème de Bolzanno-Weierstrass, f est uniformément continue sur cet intervalle.
Soit donc $\varepsilon > 0$:
$$\exists \eta > 0, \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, |x - y| \leq \eta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$
Soit $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $|x - y| \leq \eta$ (On remarque que η peut être choisit inférieur strict à T en raison de la périodicité de f).
$$\exists k \in \mathbb{Z}, x_k = x + kT \in [0,T]$$
Alors, $y_k = y + kT \in [-T, 2T]$ car $|x - y| \leq \eta \leq T$
Donc $|f(x) - f(y)| = |f(x_k) - f(y_k)| \leq \varepsilon$
D'où l'uniforme continuité sur $\mathbb{R}$.

$$\boxed{\text{Une fonction réelle et périodique, est uniformément continue.}}$$

Exercice n°25 : (A finir) Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue, $g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux et positive.

1. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$tel que :

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c)\int_a^b g(x)dx$$

2. Soit $f : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que :

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty}\int_0^\pi f(x)|\sin(nx)|dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)dx$$

* * * * * * *

Solution :

1. On sait que f est continue sur un $[a, b]$ donc est bornée et atteint ses bornes d'après le théorème des bornes atteintes, on en déduit l'existence de

$$x_1, x_2 \in [a, b]$$

tel que $f(x_1) = \min_{[a,b]} f$ et $f(x_2) = \max_{[a,b]} f$. Ainsi, pour tout $x \in [a, b]$:

$$f(x_1)g(x) \leq f(x)g(x) \leq f(x_2)g(x) \Longrightarrow \int_a^b f(x_1)g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b f(x_2)g(x)dx$$

De plus, si g est la fonction nulle, le résultat est trivial, supposons donc g non-nulle, comme elle est continue et positive, sont intégrale est donc strictement positive, on peut donc diviser de chaque côté de l'inégalité :

$$\Longrightarrow f(x_1) \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq f(x_2)$$

On en déduit que cette quantité est atteinte par f d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Ainsi,

$$\boxed{\exists c \in [a, b], \int_a^b f(x)g(x)dx = f(c)\int_a^b g(x)dx}$$

2. On a :

$$\int_0^\pi f(x)|\sin(nx)|dx = \sum_{k=0}^{n-1}\left(\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x)|\sin(nx)|dx\right)$$

$$= \sum_{\substack{k=0\\ k \text{ pair}}}^{n-1}\left(\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x)\sin(nx)dx\right) - \sum_{\substack{k=0\\ k \text{ impair}}}^{n-1}\left(\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x)\sin(nx)dx\right)$$

D'après la question précédente, il existe $c_k \in \left[\frac{k\pi}{n}, \frac{(k+1)\pi}{n}\right]$ tels que :

$$\int_0^\pi f(x)|\sin(nx)|dx = \sum_{\substack{k=0\\ k \text{ pair}}}^{n-1}\left(f(c_k)\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} \sin(nx)dx\right) - \sum_{\substack{k=0\\ k \text{ impair}}}^{n-1}\left(f(c_k)\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} \sin(nx)dx\right)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{2f(c_k)}{n}\right) = \frac{2}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(c_k)$$

On reconnaît une somme de Riemann à pas non constant, montrons que :

$$\left|\int_0^{\pi} f(x)dx - \frac{\pi}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(c_k)\right| \longrightarrow 0$$

On sait que f est continue sur un segment donc uniformément continue, c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall (x,y) \in I^2,\ |x-y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Posons $\varepsilon > 0$, il existe donc δ tel que :

$$\left|\frac{k\pi}{n} - c_k\right| \leq \delta \Longrightarrow \left|f\left(\frac{k\pi}{n}\right) - f(c_k)\right| \leq \varepsilon$$

à partir d'un certain rang n, le terme

Exercice n°26 : (A faire) Soient a et b deux réels tels que $a < b$, et E l'ensemble des fonctions continues de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}_+^*$. Pour $f \in E$, on note :

$$\phi(f) = \int_a^b f \times \int_a^b \frac{1}{f}$$

Déterminer $\phi(E)$.

* * * * * * *

Solution :

On applique l'inégalité de Cauchy-Schwartz en remarquant que :

$$(g|h) = \int_a^b f(t)g(t)dt$$

définit un produit scalaire sur $\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R})$: ... Il en résulte que :

$$\varphi(E) \subset \left[(b-a)^2, +\infty\right[$$

De plus $(b-a)^2$ est atteint par les fonctions constantes. Tentons de montrer que toutes les valeurs de l'ensemble précédent sont atteintes, pour cela soit $x \in \left[(b-a)^2, +\infty\right[$ construisons une fonction f qui atteint x.

On pose :

$$f_p(x) = p(x) + (1-ap)$$

$$\int_a^b f(x)dx = p\left(\frac{b^2-a^2}{2}\right) + (b-a)(1-ap)$$

Et

$$\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx = \int_a^b \frac{1}{px+(1-ap)} = \left[\frac{1}{p}\ln\left(px+(1-ap)\right)\right]_a^b =$$

$$\varphi(f_p) = \left(\frac{b^2-a^2}{2} + (b-a)\frac{1-ap}{p}\right)\ln()$$

Cette fonction de p atteint bien tout élément de

Exercice n°27 :

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer l'existence de $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que : $\forall \theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $P_n\left(\frac{1}{\tan^2\theta}\right) = \frac{\sin((2n+1)\theta)}{\sin^{2n+1}\theta}$.
2. Préciser le degré et les racines de P_n. Étudier la somme des racines.
3. Montrer que $\forall \theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $\frac{1}{\tan^2\theta} \leq \frac{1}{\theta^2} \leq 1 + \frac{1}{\tan^2\theta}$.
4. En déduire la valeur de $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

* * * * * * *

Solution :

1. Dans un premier temps, exprimons le numérateur comme un polynôme en $\sin(\theta)$ et $\cos(\theta)$:

$$\sin((2n+1)\theta) = \frac{e^{i(2n+1)\theta} - e^{-i(2n+1)\theta}}{2i} = \frac{1}{2i}\left((\cos(\theta) + i\sin(\theta))^{2n+1} - (\cos(\theta) - i\sin(\theta))^{2n+1}\right)$$

$$= \frac{1}{2i}\left(\sum_{k=1}^{2n+1}\binom{2n+1}{k} i^k \sin^k(\theta)\cos^{2n+1-k}(\theta) - \sum_{k=1}^{2n+1}\binom{2n+1}{k}(-1)^k i^k \sin^k(\theta)\cos^{2n+1-k}(\theta)\right)$$

$$= \frac{1}{2i}\left(\sum_{k=1}^{2n+1}\binom{2n+1}{k}(1-(-1)^k) i^k \sin^k(\theta)\cos^{2n+1-k}(\theta)\right)$$

$$= -i\left(\sum_{\substack{k=0 \\ k\ impair}}^{2n+1}\binom{2n+1}{k} i^k \sin^k(\theta)\cos^{2n+1-k}(\theta)\right)$$

$$= \sum_{p=0}^{n}\binom{2n+1}{2p+1}(-1)^p \sin^{2p+1}(\theta)\cos^{2(n-p)}(\theta)$$

Enfin, on trouve :

$$\frac{\sin((2n+1)\theta)}{\sin^{2n+1}(\theta)} = \sum_{p=0}^{n}\binom{2n+1}{2p+1}(-1)^p \frac{\cos^{2(n-p)}(\theta)}{\sin^{2(n-p)}(\theta)} = \sum_{p=0}^{n}\binom{2n+1}{2p+1}(-1)^p\left(\frac{1}{\tan^2(\theta)}\right)^{(n-p)}$$

Ce qui nous donne l'expression du polynôme :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, P_n(X) = \sum_{p=0}^{n}\binom{2n+1}{2p+1}(-1)^p X^{(n-p)}}$$

2. Le polynôme P_n est de degré n. Si $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$ vérifie $\sin((2n+1)\theta) = 0$, alors :

$$P_n\left(\frac{1}{\tan^2\theta}\right) = 0$$

Or :

$$\sin((2n+1)\theta) = 0 \Longleftrightarrow (2n+1)\theta \equiv 0[\pi] \Longleftrightarrow \theta = \frac{k\pi}{2n+1}, (k \in \mathbb{Z})$$

On en déduit que les racines de ce polynôme sont exactement :

$$\boxed{R = \left\{cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) | k \in [\![1, n]\!]\right\}}$$

On a ainsi exhibé n racines distinctes pour un polynôme de degré n, ce sont les seules.
En notant S la somme des racines et en utilisant les relations de Viètes, on trouve :

$$\boxed{S = -\frac{-\binom{2n+1}{3}}{\binom{2n+1}{1}} = \frac{n(2n-1)}{3}}$$

3. On montre facilement les inégalité suivantes (par étude de fonction, ou argument de convexité) :
$$\forall \theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \tan(\theta) \geq \theta \text{ et } \sin(\theta) \leq \theta$$
Il en résulte les inégalités suivantes :
$$\frac{1}{\tan^2(\theta)} \leq \frac{1}{\theta^2}$$
Et :
$$1 + \frac{1}{\tan^2(\theta)} = 1 + \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = \frac{\cos^2\theta + \sin^2\theta}{\sin^2\theta} = \frac{1}{\sin^2\theta} \geq \frac{1}{\theta^2}$$
Enfin :
$$\boxed{\forall \theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \frac{1}{\tan^2\theta} \leq \frac{1}{\theta^2} \leq 1 + \frac{1}{\tan^2\theta}}$$

4. En utilisant l'inégalité précédente sur les valeurs de θ pour lesquelles $\frac{1}{\tan^2(\theta)}$ est racines de P_n et en sommant ses inégalités, il vient :
$$\sum_{k=1}^{n} cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) \leq \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{(2n+1)}{k\pi}\right)^2 \leq n + \sum_{k=1}^{n} cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$$
En remplaçant par l'expression de la somme des racines trouvée à la question 2, on trouve :
$$\frac{n(2n-1)}{3} \leq \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{(2n+1)}{k\pi}\right)^2 \leq n + \frac{n(2n-1)}{3}$$
On trouve le résultat voulu en multipliant les inégalité par la quantité $\frac{\pi^2}{(2n+1)^2}$ et en constatant que les deux côtés de l'inégalité tendent vers $\frac{\pi^2}{6}$, ainsi, on en déduit par théorème d'encadrement que :
$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}}$$

Exercice n°28 : (A faire) Soit f une fonction de classe C^2 sur $\mathbb{R}+$, telle que f et f'' soient bornées. On note respectivement $M_0 = \underset{\mathbb{R}+}{Sup}\ \|f\|$ et $M_2 = \underset{\mathbb{R}+}{Sup}\ \|f''\|$.

1. Montrer que pour tout réel h strictement positif, et pour tout réel x positif, $||f'|| \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{h.M_2}{2}$.
2. En déduire que f' est bornée et que $M_1 = \underset{\mathbb{R}+}{Sup}\ \|f'\| \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$.

* * * * * * *

Solution :

1.
$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+h)|}{h} + \frac{|f(x)|}{h} + \frac{1}{h}\int_x^{x+h} |x+h+t||f'(x)|dt \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_0}{h} + \frac{1}{h}M_2\int_x^{x+h}|x+h+t|dt$$
$$\leq \frac{2M_0}{h} + \frac{M_2}{h}\left[-\frac{(x+h-t)^2}{2}\right]_x^{x+h} = \frac{2M_0}{h} + \frac{M_2 h}{2}$$
Donc f' est bornée sur $\mathbb{R}_+$ et :
$$\forall h > 0$$

Exercice n°29 :

1. Trouver les racines de $P_n(X) = (X+i)^{2n+1} - (X-i)^{2n+1}$.
2. En déduire la valeur de $\prod_{k=1}^{n}\left[4+\cot an^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right]$.

* * * * * * *

Solution :

1. Soit $z \in \mathbb{C}$ une racine de P_n, alors :
$$(X+i)^{2n+1} - (X-i)^{2n+1} = 0$$
On montre facilement que 1 n'est pas solution, soit maintenant $z \neq 1$ racine de P :
$$\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^{2n+1} = 1$$
Posons $\omega = \frac{z+1}{z-1}$, ω est donc une racine de l'unité et s'écrit sous la forme :
$$\omega = e^{\frac{2ik\pi}{2n+1}}$$
On a de plus :
$$\frac{z+1}{z-1} = \omega \longleftrightarrow z+i = \omega(z-i) \Longleftrightarrow z(1-\omega) = -i(1+\omega) \Longleftrightarrow z = -i\frac{\omega+1}{\omega-1} \text{ et } \omega \neq 0$$
$$\Longleftrightarrow \exists k \in [\![0,2n]\!], z = \frac{e^{\frac{2ik\pi}{2n+1}}+1}{e^{\frac{2ik\pi}{2n+1}}-1} \Longleftrightarrow \boxed{\exists k \in [\![0,2n]\!], z = cotan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}$$
2. On trouve l'expression de P à l'aide du binôme de Newton :
$$P_n(X) = \sum_{k=0}^{2n+1}\binom{2n+1}{k}X^{2n+1-k}\left(i^k - (-i)^k\right)$$
Ainsi, les termes pairs sont nuls, le coefficient de plus haut degré est donc celui du monôme de degré $2n$, soit $2i(2n+1)$. Donc :
$$P_n(X) = 2i(2n+1)\prod_{k=1}^{2n}\left(X - cotan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right)$$
$$= 2i(2n+1)\prod_{k=1}^{2n}\left(X - cotan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right)\prod_{k=n+1}^{2n}\left(X - cotan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right)$$
$$= 2i(2n+1)\prod_{k=1}^{2n}\left(X - cotan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right)\prod_{k=1}^{n}\left(X - cotan\left(\frac{(2n+1-k)\pi}{2n+1}\right)\right)$$
Or on a la relation :
$$cotan\left(\frac{(2n+1-k)\pi}{2n+1}\right) = -cotan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$$
D'où :
$$P_n(X) = 2i(2n+1)\prod_{k=1}^{n}\left(X^2 - cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right)$$
Enfin, en évaluant ce polynôme en $2i$, on obtient :
$$\boxed{\prod_{k=1}^{n}\left[4+\cot an^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right] = (-1)^n\frac{(3i)^{2n+1} - i^{2n+1}}{2i(2n+1)}}$$

Exercice n°30 : (A faire) Soit f une fonction de classe C^3 de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que :

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f - \frac{1}{2n}\int_0^1 f' + \frac{1}{12n^2}\int_0^1 f'' + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

En déduire un développement limité à l'ordre 3 de $\sum\limits_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k}$.

* * * * * * *

Solution :

Soit $n \in \mathbb{N}$, posons :

$$u_n =$$

Exercice n°31 : Soit f une fonction définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0;+\infty[$, telle que $f(0) = f'(0) = 0$. On suppose que f s'annule en une autre valeur a strictement positive. Montrer qu'il existe un point sur la courbe représentative de f en lequel la tangente passe par l'origine. (Point autre que $(0;0)$).

* * * * * * *

Solution :

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+$,la tangente au point $(\alpha, f(\alpha))$ à pour équation :

$$(\tau_\alpha) : y = f'(\alpha)(x-\alpha) + f(\alpha)$$

La tangente passe par l'origine si et seulement si :

$$f'(\alpha)(0-\alpha) + f(\alpha) = 0 \longleftrightarrow f(\alpha) - \alpha f'(\alpha) = 0$$

Posons $g : x \longmapsto f(x) - xf'(x)$. On veut donc montrer que g s'annule ailleurs qu'en 0. Tentons d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Supposons que f est strictement positive entre 0 et a (démonstration analogue dans l'autre cas) :

- On sait que f est continue sur $[0,a]$, dérivable sur $]0,a[$ et $f(0) = f(a) = 0$, donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un point $c \in]0,a[$ telle que $f'(c) = 0$. Alors, $g(c) = f(c) - 0 > 0$.
- f' est continue sur $[0,c]$, elle est donc bornée et atteint ses bornes. Il existe $d \in [0,c]$ telle que $f'(d) = \|f'\|_\infty^{[}0,c]$.

$$\forall x \in [0,c], f'(x) - f'(d) = 0 \Longrightarrow \int_0^d (f'(x) - f'(d))dx = f(d) - df'(d) = g(d) \leq 0$$

Il en résulte l'existe d'un point $\delta \in [d,c]$ tel que $g(\delta) = 0$. Autrement dit :

$$\boxed{\text{La tangente à la courbe représentative de } f \text{ en } \delta \text{ passe par l'origine.}}$$

---

4 Base d'exercices de niveau 1

Exercice n°32 : Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré impair et f une fonction de classe C^∞ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in \mathbb{R}$, $\left|f^{(n)}(t)\right| \leq |P(t)|$.

1. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(a) = 0$.
2. Montrer que f est la fonction nulle.

3. Le résultat subsiste-t-il si P est supposé être de degré pair ?

* * * * * * *

Solution :

1. Si P est un polynôme de degré impair, le théorème des valeurs intermédiaires nous donne l'existence d'une racine $a \in \mathbb{R}$. de l'inégalité de l'énoncé on déduit que :

$$\boxed{\exists a \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(a) = 0}$$

2. En appliquant la formule de Taylor-Lagrange entre a et x, il vient directement :

$$|f(x)| \leq \frac{|x-a|^n}{n!} \|f^{(n)}\|_\infty^{[a,x]} \leq \|P\|_\infty^{[a,x]} \frac{|x-a|^n}{n!}$$

Or, cette inégalité est valable pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc, en faisant tendre n vers $+\infty$, on trouve le résultat voulu.

$$\boxed{f = 0}$$

3. Il suffit de prendre la fonction constante égale à 1 et $P(X) = 1 + X^2$

Exercice n°33 : On considère la fonction $f : x \to \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

1. Montrer que f est de classe C^∞.
2. Montrer que la dérivée $n^{ième}$ de f est de la forme $\frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+0,5}}$ où P_n est un polynôme de degré n.
3. Montrer que $P_{n+1}(X) = (1+X^2)P'_n(X) - (2n+1)XP_n(X)$.
4. Montrer que $P_{n+1}(X) + (2n+1)X.P_n(X) + n^2(1+X^2)P_{n-1}(X) = 0$.
5. Montrer que $P'_n(X) = -n^2 P_{n-1}(X)$.
6. Calculer $P_n(0)$ pour tout entier n.

* * * * * * *

Solution :

1. La fonction f est de classe C^∞ comme composée de fonction de classe C^∞.
2. Par récurrence, pour l'hérédité, on dérive comme un produit, il vient :

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{-(2n+1)P_n(x)}{(1+x^2)^{(n+1)+0,5}} + \frac{P'_n(x)}{(1+x^2)^{n+0,5}}$$

Ainsi, en posant $P_{n+1}(X) = (1+X^2)P'_n(X) - (2n+1)XP_n(X)$, on trouve bien un polynôme de degré $n+1$, et on répond à la question suivante en modifiant légèrement l'hypothèse de récurrence pour y intégrer la forme du polynôme.

3. Démontré à la question précédente.

4. La dérivée de f est :
$$f : x \longmapsto -\frac{x}{(x^2+1)^{3/2}}$$
On remarque que :
$$(1+x^2)f'(x) - xf(x) = 0$$
En dérivant cette égalité à l'aide de la formule de Leibniz, on trouve :
$$(1+x^2)f^{(n+1)}(x) + 2nxf^{(n)}(x) + n(n+1)f^{(n-1)}(x) - xf^{(n)}(x) - f^{(n-1)}(x) = 0$$
$$\Longrightarrow (1+x^2)f^{(n+1)}(x) + (2n-1)xf^{(n)}(x) + (n(n+1)-1)f^{(n-1)}(x) = 0$$
$$\Longrightarrow (1+x^2)\frac{P_{n+1}(x)}{(1+x^2)^{n+1+0.5}} + (2n-1)x\frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+0,5}} + (n(n+1)-1)\frac{P_{n-1}(x)}{(1+x^2)^{n-0,5}} = 0$$
$$\Longrightarrow P_{n+1}(x) = -(2n-1)xP_n(x)^{n+0,5} - (n(n+1)-1)\frac{P_{n-1}(x)}{(1+x^2)^{n-0,5}} = 0$$
5. Le résultat découle directement des deux questions précédentes.
6. D'après la question 4, pour tout $n \in \mathbb{N}$:
$$P_{n+2}(0) = -n^2 P_n(0)$$
Or, on a :
$$\begin{cases} P_0(0) = 1 \\ P_1(0) = 0 \end{cases}$$
Donc :
$$\boxed{\begin{cases} P_{2n}(0) = (-1)^n(2^n n!)^2 \\ P_{2n+1}(0) = 0 \end{cases}}$$

Exercice n°34 :

1. Montrer que le polynôme$P_n(X) = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{X^k}{k!}$ admet au plus une racine réelle, en précisant suivant n.
2. Déterminer la limite de la suite des racines ainsi obtenues.

* * * * * * *

Solution :

1. La question se traite par récurrence en remarquant que $P_n'(X) = P_{n-1}(X)$. On trouve que si n est pair, P_n n'admet pas de racine. Sinon, il admet une unique racine.
2. Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, a_{2n+1} la racine de P_{2n+1}. Étudions le signe de $P_{2n+3}(a_{2n+1})$, ce qui nous donnera l'éventuelle monotonie des racines. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$$P_{2n+3}(x) = \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} + \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} + P_{2n+1}(x) = \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} + \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} + P_{2n+1}(x)$$
$$\Longrightarrow P_{2n+3}(x) - P_{2n+1}(x) = \frac{x^{2n+2}}{(2n+3)!}(2n+3+x)$$
Le signe de $P_{2n+3}(a_{2n+1})$ est celui de $(2n+3+a_{2n+1})$. Or, l'équation précédente donne :
$$P_{2n+3}(-2n-3) - P_{2n+1}(-2n-3) = 0$$

Or P_{2n+1} est croissant :

$$\Longrightarrow P_{2n+3}(-2n-3) = P_{2n+1}(-2n-3) \leq P_{2n+1}(-2n-1)$$

La suite $(P_{2n+1}(-2n-1))_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante. Donc inférieure à $P_1(-1) = 0$. Donc, par croissance de P, $-2n-1 < a_{2n+1}$ On en déduit $P_{2n+3}(a_{2n+1})$ de signe positif, la suite des racines est donc strictement décroissante.

On conclut en supposant par l'absurde qu'elle converge vers $l \in \mathbb{R}$, alors

$$l < a_{2n+1} \Longrightarrow P_{2n+1}(l) < 0$$

Par passage à la limite $e^l \leq 0$, ce qui est absurde.

$$\boxed{(a_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}} \text{ tend vers } -\infty}$$

Exercice n°35 : Calculer les dérivées des réciproques (sur un intervalle à définir) des fonctions :

1. $x \longmapsto \sinh(x)$
2. $x \longmapsto \tan(x^3)$

* * * * * * *

Solution :

1. On pourrait calculer ces dérivées à l'aide du résultat suivant : si f une fonction réelle, bijective de I sur J et dérivable sur I. Si $f'(f^{-1}(x)) \neq 0$ pour $x \in J$, alors f^{-1} est dérivable en x et :

$$(f^{-1})'(x) = f'(f^{-1}(x))1$$

Cependant la réciproque s'exprime à l'aide des fonction usuelles. Calculons donc explicitement la réciproque :

$$y = \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Longrightarrow 2y = e^x - e^{-x} \Longrightarrow (e^x)^2 - 2ye^x - 1 = 0$$

Or, ceci est un polynôme du second degré en e^x, les racines de $P = X^2 - 2yX - 1$ sont :

$$x_{1/2} = y \pm \sqrt{y^2+1}$$

Or, l'exponentielle étant à valeur positive, la seule solution valide est $y + \sqrt{y^2+1}$. Il en résulte que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\sinh^{-1}(x) = \ln\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)$$

En dérivant, on trouve, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{(\sinh^{-1})'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}}$$

2. On peut de nouveau exprimer la réciproque explicitement :

$$y = \tan(x^3) \Longrightarrow \arctan(y) = x^3 \Longrightarrow x = \sqrt[3]{\arctan(y)}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{\arctan(x)}$$

En dérivant on obtient, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{(f^{-1})'(x) = \frac{1}{(3x^2+3)\arctan(x)^{2/3}}}$$

Exercice n°36 : Montrer chacune des inégalités suivantes sur l'intervalle demandé :

1. $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$ sur $\mathbb{R}^*+$
2. $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ sur $\mathbb{R}$.
3. $3x < 2\sin x + \tan x$ sur $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$
4. $\sin^2 x \leq \frac{4}{\pi^2} x(\pi - x)$ sur $[0; \pi]$
5. $\frac{x}{x+1} \leq \ln(1+x) \leq x$ sur $]-1; +\infty[$
6. $|e^x - 1 - x| \leq \frac{x^2}{2} e^{|x|}$ sur $\mathbb{R}$
7. $\frac{2}{\frac{2}{\sin x} + \frac{1}{\tan x}} < x$ sur $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$
8. $\sin x \geq \frac{2}{\pi} x + \frac{x}{12\pi}(\pi^2 - 4x^2)$ sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$
9. $\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) x . \sin \frac{1}{x} > 1$ sur $\left[\frac{1}{\sqrt{5}}; +\infty\right[$.

* * * * * * *

Solution :

Cet exercice est laissée au lecteur. On procède simplement par étude de fonctions.

---

5 Base d'exercices de niveau 2

Exercice n°37 : Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction k-lipschitzienne, avec $k \in \mathbb{R}_+^*$.

1. Montrer que f admet un unique point fixe si elle est contractante ($0 \leq k < 1$).
2. Montrer que cela est faux lorsque l'on suppose seulement que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}, x \neq y \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < |x - y|$$

* * * * * * *

Solution :

1. Posons u_n la suite définie de la manière suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Montrons l'existence en établissant qu'un point fixe existe et est limite de la suite u_n :

$$|u_{n+1} - u_n| \leq k|u_n - u_{n-1}|$$

Par récurrence immédiate, on obtient :

$$|u_{n+1} - u_n| \leq k^n |u_1 - u_0|$$

Ainsi :

$$\left|\sum_{k=0}^{N} (u_{n+1} - u_n)\right| \leq |u_1 - u_0| \frac{1 - k^{N+1}}{1 - k}$$

En particulier, on en déduit que la suite u_n est convergente, et que sa limite vérifie par conséquent $l = f(l)$ par continuité de f (qui découle de la k-lipschitziannité), d'où l'existence. Pour l'unicité, prenons l_1, l_2 deux points fixes de f. alors :

$$|f(l_1) - f(l_2)| = |l_1 - l_2| \leq k|l_1 - l_2|$$

Ce qui est absurde car $0 \leq k < 1$ d'où l'unicité. Finalement,

$$\boxed{\text{Si f est contractante, alors f admet un unique point fixe}}$$

2. Prendre la fonction $\boxed{g : x \longmapsto \sqrt{1+x^2}}$. Cette fonction est contre-exemple car n'admet pas de point fixe.

.

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°38 : (A faire) Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ bornée par M. Pour $x \in \mathbb{R}$ et $r > 0$ fixés, on définit :

$$osc_f(r,x) = \sup_{[x-r,x+r]}(f) - \inf_{[x-r,x+r]}(f)$$

Et la fonction :

$$osc(f) : \left| \begin{array}{lll} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow \mathbb{R} \\ r & \longmapsto & \sup_{x\in\mathbb{R}} osc_f(r,x) \end{array} \right.$$

1. Justifier l'existence de $osc_f(r,x)$ et $osc(f)$. Montrer que $osc(f)$ est bornée par $2M$.
2. On suppose qu'il existe $\kappa \in]0,1[$ tel que :

$$\forall r \in]0,1], osc(f)\left(\frac{r}{2}\right) \leq \kappa osc(f)(r).$$

On pose $\alpha = \frac{\ln\left(\frac{1}{\kappa}\right)}{\ln(2)}$

(a) Montrer que f est α-höldérienne, c'est-à-dire :

$$\exists C > 0 / \forall (x,y) \in \mathbb{R}2, |f(x) - f(y)| \leq C|x-y|\alpha$$

b) Que dire si $\kappa < 1$ 2 ? c) Que dire si la propriété est vraie pour tout $r > 0$?

Commentaires divers : Oral du magistère de mathématiques de Rennes. 20 min de préparation, puis 20 min de passage.

* * * * * * *

Solution :

On a pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$osc(f)\left(\frac{r}{2^k}\right) \leq \kappa^k osc(f)(r)$$

Or, d'après la question précédente : $osc(f)(r) \leq 2\|f\|_\infty$, donc :

$$osc(f)\left(\frac{r}{2^k}\right) \leq 2\kappa^k \|f\|_\infty$$

Alors, si $|x-y| \leq \frac{r}{2^k}$ on a d'une part :

$$|f(x) - f(y)| \leq \left| \sup_{[x-\frac{r}{2^k}, x+\frac{r}{2^k}]}(f) - \inf_{[x-\frac{r}{2^k}, x+\frac{r}{2^k}]}(f) \right| \leq osc_f\left(\frac{r}{2^k}, x\right) \leq osc(f)\left(\frac{r}{2^k}\right)$$

$$\Longrightarrow |f(x) - f(y)| \leq 2\kappa^k \|f\|_\infty = 2e^{k\ln(\kappa)}\|f\|_\infty$$

D'autre part :

$$|x-y| \leq \frac{r}{2^k} \Longrightarrow 2^k \leq \frac{r}{|x-y|} \Longrightarrow k \leq \frac{\ln\left(\frac{r}{|x-y|}\right)}{\ln(2)} \leq \frac{-\ln(|x-y|)}{\ln(2)}$$

En combinant ces deux résultats :

$$|f(x) - f(y)| \leq 2e^{\frac{-\ln(|x-y|)}{\ln(2)}\ln(\kappa)}\|f\|_\infty \leq C|x-y|^\alpha$$

$$\boxed{f \text{ est } \alpha\text{-holdérienne}}$$

Exercice n°39 : (A faire) Soit f une fonction continue sur $[0,1]$, telle que $f(1) \neq 0$. On pose $u_n = \int\limits_0^1 t^n f(t)dt$.

1. Montrer que u_n tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$.
2. Donner un équivalent de u_n quand n tend vers $+\infty$.

* * * * * * *

Solution :

1. f est continue sur [0,1], d'après le théorème des bornes atteintes, elle est bornée et atteint ses bornes. On a donc les inégalités suivantes :

$$|u_n| \leq \int_0^1 t^n \|f\|_\infty^{[0,1]} dt \leq \|f\|_\infty^{[0,1]} \left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 \longrightarrow 0$$

Donc :

$$\boxed{u_n \longrightarrow 0}$$

2. On peut supposer dans un premier temps la dérivabilité de f pour se donner une idée dans le cas général. Effectuer une intégration par partie nous donne :

$$u_n = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} f(t)\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{n+1} f'(t)dt = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1}\int_0^1 t^{n+1} f'(t)dt$$

Or d'après la question précédente, cette dernière intégrale tend vers 0, donc la suite est équivalente à :

$$\boxed{u_n \sim \frac{f(1)}{n}}$$

Exercice n°40 : (A faire) On pose $f(x) = \displaystyle\int_x^{x^2} \left(\frac{1}{\ln(t)} - \frac{1}{t\ln(t)}\right) dt$.

1. Montrer que $f(x)$ tend vers 0 quand x tend vers 1.
2. En déduire la limite quand x tend vers 1 de $\displaystyle\int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)}$.

* * * * * * *

Solution :

1. Soit $x > 1$:

$$f(x) = \int_x^{x^2} \frac{t-1}{tln(t)} dt$$

Notons $u : t \longmapsto \frac{t-1}{tln(t)}$. On sait que :

$$\frac{h}{(1+h)\ln(1+h)} \underset{h \longrightarrow 0}{\sim} \frac{1}{1+h} \underset{h \longrightarrow 0}{\longrightarrow} 1$$

On en déduit :

$$\lim_{t\longrightarrow 1} u(t) = \lim_{h\longrightarrow 0} u(1+h) = \lim_{h\longrightarrow 0} \frac{h}{(1+h)\ln(1+h)} = 1$$

Ainsi, u est continue sur $]1,+\infty[$ zt admet une limite finie en 1, donc est prolongeable par continuité en 1 en une fonction $\tilde{u}$.
La fonction f est donc dérivable sur $[1,+\infty[$ donc est continue, en particulier :

$$\boxed{\lim_{x\longrightarrow 1} f(x) = 0}$$

2. Soit $x > 1$:

$$\int_x^{x^2} \frac{dt}{t\ln(t)} = [\ln(\ln|t|)] = \ln(\ln(x^2)) - \ln(\ln(x)) = \ln(2)$$

Ainsi, en utilisant la question précédente :

$$\boxed{\lim_{x\longrightarrow 1} \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)} = \ln(2)}$$

Exercice n°41 : (A faire) On pose $f(x) = \exp(\sin(x))$. Etudier la liberté de la famille $(f, f^2, f\circ f)$.

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°42 : (A faire) Soit $f : t \longmapsto \dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}$. Étudier $\displaystyle\lim_{n\longrightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right)$.

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°43 : (A faire) Existence et unicité de la suite de polynômes $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tels que $P_n(X+\frac{1}{X}) = X^n + \frac{1}{X^n}$. Déterminer les racines de ces polynômes

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°44 : (A faire)

* * * * * * *

Solution :

---

6 Base d'exercices de niveau 3

Exercice n°45 : (A faire)

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°46 : (Pas faisable) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, tel que $P(0) \neq 0$. Soit $r > 0$. Déterminer l'expression suivante en fonction de de $P(0)$ et des racines de P de module inférieur strictement à r.

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|P(re^{it})|dt$$

Indication(s) fournie(s) par l'examinateur pendant l'épreuve : Il faut voir une certaine intégrale comme limite d'une somme de Riemman pour poursuivre. Commentaires divers : Examinateur assez peu impliqué, qui ne cache pas son ennui, mais qui donne tout de même des indications au bout d'un certain temps

* * * * * * *

Solution :

En notant :

$$P = \prod_{k=1}^{d}(X - \alpha_k)$$

On obtient :

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|P(re^{it})|dt = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=1}^{d}\int_0^{2\pi} \ln|re^{it} - \alpha_k|dt$$

En notant $\alpha_k = r_k e^{i\theta_k}$, il vient :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|P(re^{it})|dt &= \frac{1}{2\pi}\sum_{k=1}^{d}\int_0^{2\pi}\left(\ln|\alpha_k| + \ln\left|\frac{r}{r_k}e^{i(t-\theta_k)} - 1\right|\right)dt \\
&= \frac{1}{2\pi}\sum_{k=1}^{d}\left(2\pi\ln|\alpha_k| + \int_0^{2\pi}\ln\left|\frac{r}{r_k}e^{i(t-\theta_k)} - 1\right|dt\right) \\
&= \sum_{k=1}^{d}\ln|\alpha_k| + \frac{1}{2\pi}\sum_{k=1}^{d}\left(\int_0^{2\pi}\ln\left|\frac{r}{r_k}e^{i(t-\theta_k)} - 1\right|dt\right) \\
&= \ln\left(\prod_{k=1}^{d}|\alpha_k|\right) + \frac{1}{2\pi}\sum_{k=1}^{d}\left(\int_0^{2\pi}\ln\left|\frac{r}{r_k}e^{i(t-\theta_k)} - 1\right|dt\right) \\
&= \ln|P(0)| + \frac{1}{2\pi}\sum_{k=1}^{d}\left(\int_0^{2\pi}\ln\left|\frac{r}{r_k}e^{i(t-\theta_k)} - 1\right|dt\right)
\end{aligned}$$

Supposant que $|\alpha_k| \leq r$, Calculons le terme général de cette somme, on a pour tout k :

$$\begin{aligned}
\left|\frac{r}{r_k}e^{i(t-\theta_k)} - 1\right| &= \sqrt{\left(\frac{r}{r_k}\cos(t-\theta_k) - 1\right)^2 + \frac{r^2}{r_k^2}\sin^2(t-\theta_k)} \\
&= \sqrt{1 - 2\frac{r}{r_k}\cos(t-\theta_k) + \frac{r^2}{r_k^2}}
\end{aligned}$$

$$\Longrightarrow \int_0^{2\pi} \ln\left|\frac{r}{r_k}e^{i(t-\theta_k)}-1\right| dt = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \ln\left(1-2\frac{r}{r_k}\cos(t-\theta_k)+\frac{r^2}{r_k^2}\right) dt$$

Or, par 2π-périodicité, puis par parité, on a :

$$\int_0^{2\pi} \ln\left|\frac{r}{r_k}e^{i(t-\theta_k)}-1\right| dt = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \ln\left(1-2\frac{r}{r_k}\cos(t)+\frac{r^2}{r_k^2}\right) dt$$

$$= \int_0^{\pi} \ln\left(1-2\frac{r}{r_k}\cos(t)+\frac{r^2}{r_k^2}\right) dt$$

En notant $r'_k = \frac{r}{r_k}$, et en se plaçant dans le cas où $r_k < r$, i.e. $r'_k > 1$ étudions la limite de la somme :

$$S_n = \frac{\pi}{n}\sum_{p=1}^{n-1} \ln\left(1-2r'_k\cos\left(\frac{p\pi}{n}\right)+(r'_k)^2\right) = \frac{\pi}{n}\ln\left(\prod_{p=1}^{n-1}\left(1-2r'_k\cos\left(\frac{p\pi}{n}\right)+(r'_k)^2\right)\right)$$

$$= \frac{\pi}{n}\ln\left(\prod_{p=1}^{n-1}\left(r'_k-e^{\frac{ip\pi}{n}}\right)\left(r'_k-e^{-\frac{ip\pi}{n}}\right)\right)$$

$$= \frac{\pi}{n}\ln\left(\prod_{p=1}^{n-1}\left(r'_k-e^{\frac{ip\pi}{n}}\right)\left(r'_k-e^{-\frac{ip\pi}{n}}\right)\right)$$

$$= \frac{\pi}{n}\ln\left(\frac{(r'_k)^{2n}-1}{(r'_k+1)(r'_k-1)}\right)+\ln\left(\frac{1-(1/r'_k)^{2n}}{1-(1/r'_k)^2}\right)$$

$$\sim \frac{(2n-2)\pi}{n}\ln(r'_k) \longrightarrow 2\pi\ln(r'_k)$$

Ainsi, cette somme converge pour les racines vérifiant $|\alpha_k| < r$, il en résulte, d'après le résultat sur les sommes de Riemann :

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|P(re^{it})|dt = \ln|P(0)| + \sum_{\substack{k=1\\|\alpha_k|<r}}^{d} \ln\left(\frac{r}{|\alpha_k|}\right) + \frac{1}{2\pi}\sum_{\substack{k=1\\|\alpha_k|\geq r}}^{d}\left(\int_0^{2\pi}\ln\left|\frac{r}{r_k}e^{i(t-\theta_k)}-1\right| dt\right)$$

Il ne reste plus qu'à montrer que la dernière somme est nulle, autrement dit que toutes intégrale de la forme suivante avec $r < 1$ est nulle :

$$\int_0^{2\pi} \ln\left|1-re^{it}\right| dt$$

En calculant explicitement le module, :

$$\int_0^{2\pi} \ln\left|1-re^{it}\right| dt = \int_0^{\pi} \ln(1-2r\cos(t)+r^2)dt$$

Posons $f : x, t \longmapsto \ln(1-2r\cos(t)+r^2)$ et en vérifiant que les hypothèses du théorème, on a :

$$\frac{\partial}{\partial r}\int_0^{2\pi} \ln\left|1-re^{it}\right| dt = \int_0^{\pi} \frac{2(r-cos(t))}{1-2r\cos(t)+r^2}dt$$

En effectuant le changement de variable $u = \tan\left(\frac{t}{2}\right)$:

$$\frac{\partial}{\partial r}\int_0^{2\pi} \ln\left|1-re^{it}\right| dt = \int_0^{+\infty} \frac{2r-2\frac{1-u^2}{1+u^2}}{1-2r\frac{1-u^2}{1+u^2}+r^2}\frac{2du}{1+u^2}$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{2r-2\frac{1-u^2}{1+u^2}}{1-2r\frac{1-u^2}{1+u^2}+r^2}\frac{2du}{1+u^2}$$

Exercice n°47 : (A faire) Soit f une fonction continue de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(a) = f(b)$.

1. Pour n entier supérieur à 2, montrer qu'il existe $(a', b') \in [a,b]^2$ tel que $f(a') = f(b')$ et $b' - a' = \frac{b-a}{n}$.
2. En supposant de plus f dérivable sur $]a,b[$, en déduire le théorème de Rolle.
3. Application : soit $f : x \longmapsto e^{-x^2}$. Déterminer le nombre de points d'annulation de $f^{(n)}$.

Indication(s) fournie(s) par l'examinateur pendant l'épreuve : Regarder la fonction $g : x \mapsto f(x) - f\left(x + \frac{b-a}{n}\right)$. Commentaires divers : Examinateur sympathique, qui rebondit sur les propositions du candidat pour le guider si besoin. Un échange agréable.

* * * * * * *

Solution :

1. Trouver un tel couple (a', b') revient à trouver un point d'annulation pour la fonction :

$$g : x \longmapsto f(x) - f\left(x + \frac{b-a}{n}\right)$$

   Or, cette fonction s'annule en effet car f est continue sur un intervalle donc est bornée et atteint ses bornes. Il en résulte que

2.

Exercice n°48 : Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Décomposer $\frac{P'}{P}$ en éléments simple et montrer que tout racine de P' appartient à l'enveloppe convexe des racines de P.

* * * * * * *

Solution :

On pose :

$$P(X) = \alpha \prod_{k=1}^{d} (X - r_k)^{m_k}$$

Alors :

$$P'(X) = \alpha \sum_{k=1}^{d} \left(m_k (X - r_k)^{m_k - 1} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{d} (X - r_j)^{m_j} \right)$$

On trouve alors :

$$\boxed{\frac{P'(X)}{P(X)} = \sum_{k=1}^{d} \frac{m_k}{X - r_k}}$$

On prend la définition suivante de l'enveloppe convexe d'un ensemble de complexe $E = \{z_1, z_2, ..., z_n\}$ est définie par :

$$Env(E) = \left\{ \sum_{k=1}^{n} \lambda_k z_k \,\middle|\, \lambda_1, ..., \lambda_n \text{ positifs de somme } 1 \right\}$$

Si z est une racine de P, alors c'est aussi une racine de P', donc elle appartient à l'enveloppe convexe, sinon on peut écrire :

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = 0$$

$$\Longrightarrow \sum_{k=1}^{d} \frac{m_k}{z - r_k} = \sum_{k=1}^{d} \frac{m_k \overline{z - r_k}}{|z - r_k|^2} = 0$$

Soit, en conjuguant l'égalité :

$$\Longrightarrow \sum_{k=1}^{d} \frac{m_k (z - r_k)}{|z - r_k|^2} = 0$$

$$z = \frac{\sum_{k=1}^{d} \frac{m_k}{|z-r_k|^2}}{\sum_{k=1}^{d} \frac{m_k r_k}{|z-r_k|^2}}$$

Donc z est bien un barycentre à coefficient positif des racines de P.

$$\boxed{\text{Les racines de } P' \text{ sont dans l'enveloppe convexe des racines de } P}$$

Exercice n°49 : On suppose que le graphe de f admet deux centres de symétrie. Montrer que f est la somme d'une fonction affine et d'une fonction périodique.

* * * * * * *

Solution :

L'exercice ne définit pas ce qu'est un centre de symétrie, en faisant un schéma, on trouve facilement une définition. On dira que le point $C = (c, d)$ est un point de symétrie pour le graphe de f si pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(c - x) + f(c + x) = 2d$$

De plus, par continuité de f, on sait que $d = f(c)$:

$$f(c - x) + f(c + x) = 2f(c)$$

Notons $a \neq b$ les abscisses des points de symétrie du graphe de f et posons :

$$\boxed{y : x \longmapsto \frac{f(b) - f(a)}{b - a} x + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}}$$

Qui est la fonction affine passant par les deux points de symétrie du graphe de f. Montrons maintenant que $f - y$ est une fonction périodique de période $2(b - a)$:

$$f(x + (b - a)) - y(x + (b - a)) = f(x + (b - a)) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x + (b - a)) + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} \right)$$

$$= f(x + (b - a)) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - (b - a) + 2(b - a)) + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} \right)$$

$$= f(x + (b - a)) - 2(f(b) - f(a)) - y(x - (b - a))$$

Or, en utilisant le fait que b et a sont des points de symétrie :

$$f(x + (b - a)) = f(b + (x - a)) = 2f(b) - f(b - (x - a))$$

$$= 2f(b) - f(a + (b - x) = 2f(b) - 2f(a) + f(a - (b - x))$$

$$= f(x - (b - a)) + 2(f(b) - f(a))$$

Enfin, en posant :

$$\boxed{z : x \longmapsto f(x) - y(x)}$$

On obtient une décomposition qui convient :

$$\boxed{f \text{ est la somme d'une fonction affine et d'une fonction périodique}}$$

Exercice n°50 : Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f \circ f(x) = x$

* * * * * * *

Solution :

Remarquons en premier lieux que f est bijective de $\mathbb{R}$ de dans $\mathbb{R}$ de bijection réciproque égale à elle même :

$$f^{-1} = f$$

Montrons que f est monotone.
Soit $a \neq b \in \mathbb{R}$, alors par injectivité :

$$f(a) \neq f(b)$$

Supposons sans perte de généralité que $f(a) < f(b)$. Soit $x \in [a, b]$ montrons que :

$$f(a) < f(x) < f(b)$$

Supposons par l'absurde que $f(a) \geq f(x)$ ou $f(x) \geq f(b)$.

- Si $f(a) \geq f(x)$, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaire, comme f est continue, il existe $c \in [x, a]$ tel que $f(c) = f(a)$ car $f(a) \in [f(c), f(b)]$.
  La valeur $f(a)$ est atteint en deux points distincts, ce qui contredit l'injectivité de f, absurde.
- Sinon $f(x) \geq f(b)$ et par le même argument, la valeur $f(b)$ est atteinte plusieurs fois, absurde.

Donc $f(a) < f(x) < f(b)$.
Prenons maintenant deux réels $a < x < y < b$. En appliquant ce qui a été fait précédemment, comme $x \in [a, y]$:

$$f(a) < f(x) < f(y) \longrightarrow f(x) < f(y)$$

Donc f est strictement croissante sur l'intervalle $[a, b]$. Par le même raisonnement, on prouve que f est croissante sur tout intervalle de la forme $[c, a]$ donc sur $]-\infty, a]$, puis que f est croissante sur tout intervalle de la forme $[b, c]$, donc sur $[b, +\infty[$.
La démonstration est analogue dans le cas décroissant.
Ainsi :

$$\boxed{f \text{ est strictement monotone}}$$

- Si f est strictement croissante, alors, soit $x \in \mathbb{R}$, supposons par l'absurde que $f(x) > x$, alors $f(f(x)) = x > f(x)$ Absurde, de même, $f(x) < x$ mène à une absurdité donc $f(x) = x$.

$$\boxed{\text{Si } f \text{ est croissante, alors } f = Id}$$

- Supposons donc que f est strictement décroissante, notons $Inv^-_{\mathcal{C}^0}(\mathbb{R})$ l'ensemble des involutions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ strictement décroissante et posons :

  $$\mathcal{B} = \{g \circ -Id \circ g^{-1} | g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \text{ bijection continue}\}$$

  On a triviallement l'inclusion $\mathcal{B} \subset Inv^-_{\mathcal{C}^0}(\mathbb{R})$.
  Montrons l'inclusion réciproque. Posons :

  $$g : x \longmapsto x - f(x)$$

  La fonction g est continue et bijective par croissance stricte et continuité de $-f$ et de Id.
  On remarque de plus que :

  $$g(f(x)) = f(x) - f(f(x)) = f(x) - x = -g(x)$$

  En composant à gauche par g^{-1} on obtient :

  $$f = g^{-1} \circ -Id \circ g$$

  Il en résulte l'inclusion réciproque donc l'égalité. Enfin :

  $$\boxed{Inv_{\mathcal{C}^0}(\mathbb{R}) = \{g \circ -Id \circ g^{-1} | g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \text{ bijection continue}\} \cup \{Id\}}$$